CLAY BLUEPRINTS DK · BONUS 1/4

Håndbygningshåndbog

Mester slab, coil og pinch fra bunden — teknik, tørring, brænding og glasur

CLAY BLUEPRINTS DK

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold

1 Introduktion til håndbygget keramik

2 Materialer og grundværktøj

3 Slab-teknikken: Rul og byg

4 Coil-teknikken: Form med pølser

5 Pinch-teknikken: Klem og skab

6 Scoring og joining — saml dele sikkert

7 Tørring: Fra råt til greenware

8 Bisque-brænding

9 Glasur og glasurbrænding

10 Fejl, årsager og løsninger

11 Næste skridt

Sådan bruger du denne håndbog

Læs sektionerne i rækkefølge første gang. Brug den derefter som opslagsværk under arbejdet. Hver sektion er selvstændig — du kan altid hoppe direkte til den teknik du arbejder med.

SEKTION 1

Introduktion til håndbygget keramik

Håndbygget keramik er det ældste keramikfag. Før drejeskiven fandtes, formede mennesker ler med hænderne — og de samme tre grundteknikker bruges stadig i dag: **slab**, **coil** og **pinch**.

Forskellen fra drejeskiven er ikke sværhedsgraden, men bevægelsen. Håndbygget keramik handler om at opbygge form langsomt, kontrolleret og bevidst. Det giver muligheder drejeskiven ikke kan: skarpe hjørner, asymmetri, teksturer og sammensatte konstruktioner.

De tre teknikkers styrker

Teknik	Bedst til	Sværhedsgrad
Slab	Flade flader, boks-forme, plader, flade skåle	Begynder–øvet
Coil	Høje vaser, organiske kurveformer, store potter	Begynder–øvet
Pinch	Små skåle, øjebliksformer, teksturerede overflader	Begynder

Ler-stadierne du skal kende

Stadium	Beskrivelse	Hvad du kan gøre
Plastisk	Blødt og formbart	Forme, rille, trykke
Læder-hårdt	Halvtørt, holder formen	Samle dele, skære, tilføje detaljer
Greenware	Knastørt, skrøbeligt	Slibe, glasere (rå glasur)
Bisqueware	Efter 1. brænding, porøst	Glasere med flydende glasur
Glost	Efter glasurbrænding, færdigt	Bruge og nyde

> **Vigtig huskeregel**
> Tving aldrig ler videre i processen. Skynder du dig at samle to dele i hvert sit stadium, sprækker forbindelsen under tørringen.

SEKTION 2

Materialer og grundværktøj

Lertyper til håndbyggeri

Lertype	Egenskaber	Ideel til
Stentøjsler	Groft, stærkt, tåler brug	Kopper, fade, funktionelt
Jordfarvet ler	Blødt, nemt at forme, brænder rødt/brunt	Begyndere, skulptur
Porcelæn	Hvidt, fint, kræver mere kontrol	Øvede, dekorativt
Chamotte-ler	Med sandkorn, tekstureret	Skulptur, store forme

Anbefaling til begyndere

Start med **stentøjsler med fin chamotte**. Det er tilgivende, stærkt og giver en naturlig tekstur der passer til alle tre teknikker.

Grundlæggende værktøj

Formningsværktøj

- Trærullestok (min. 30 cm)
- Fribordsplanker (2 × 6 mm) til ensartet tykkelse
- Wireafskærer
- Modelleringsredskaber (træ + metal)
- Svamp (naturlig)

Samlingsværktøj

- Ribberedskab (til scoring)
- Pensel til slip
- Skalpel eller keramikkniv
- Lineal + vinkelmåler
- Plastikfolie (til langsom tørring)

Din slip-opskrift

Slip er flydende ler der bruges som "lim" til at forbinde dele. Bland slip af **det samme ler du bruger til projektet** — aldrig af en anden lertype.

1. Saml lerrester fra samme batch
2. Læg dem i vand i 24 timer
3. Rør/blend til homogen, cremet konsistens (som tyk fløde)
4. Opbevar i en lukket beholder. Slip holder i uger

SEKTION 3

Slab-teknikken: Rul og byg

Slab-teknikken bygger med flade lerplader. Alt fra simple plader til komplekse boks-konstruktioner er mulige. Nøglen er ensartet tykkelse og korrekt sammenføjning ved læder-hård tilstand.

Rul en perfekt slab

1. Kil leret grundigt (fjern luftbobler ved at folde og trykke systematisk i 5-10 min)
2. Placer to fribordsplanker i valgt tykkelse (typisk 6-8 mm for funktionstøj)
3. Placer leret imellem plankerne og rul fra midten ud mod kanterne
4. Drej slaben 90° og rul igen. Gentag til ensartet tykkelse
5. Lad slaben hvile 15-30 min pakket i plastik for at reducere krympning

> **Undgå denne fejl**
> Rull ikke for hårdt i én retning — det orienterer lerets partikelstruktur og giver skæv krympning. Roter altid slaben.

Konstruktion: Boks-form

1. Skær alle sider til det endelige mål *plus* krympningsfaktor (typisk 10-15% for stentøjsler)
2. Lad siderne hærde til **læder-hård** tilstand (de skal holde formen, men stadig være svagt bøjelige)
3. Score alle samlingskanter: lav et kryds-hatch-mønster med ribberedskabet
4. Påfør slip på begge scorede overflader
5. Tryk kanterne fast og glat forbindelsen med en lille mængde ler
6. Støt indvendigt med en lille pølse ler — forstærker samtlige hjørner

Slab-profiler fra dit bibliotek

Dine blueprints i kategorien **Slab** (68 stk.) viser præcise profiler til: tallerkener, fade, kopper, kander, skåle, vaser og belysning. Print blueprintet i A4 ved 100% og brug det som skabelon til at skære slaben direkte.

Direkte skabelon-brug

Placer printet på lær-hård slab. Skær rundt om silhuetten med keramikkniv.

Sporingsskabelon

Udklip blueprintet. Læg det på slab og rids omridset med en syl. Fjern papiret og

Fjern overskydende ler.

skær langs ridsen.

SEKTION 4

Coil-teknikken: Form med pølser

Coil-teknikken er verdens ældste keramikteknik. Runde eller ovale ler-pølser rulles og stables lagvis. Teknikken egner sig til organiske, kurvede former der ville være svære med slab.

Rul ensartede coils

1. Tag en klump ler på størrelse med en golf-bold
2. Rul frem og tilbage med begge hænder fra midten ud — brug ensartet tryk
3. Flyt hænderne lidt ud ad for hvert rul, så coilen forlænger sig jævnt
4. Stræb efter diameter 1,5-2 cm. Tykkere coils giver stærkere vægge

Byg din form

1. Lav en base: enten en slab-cirkel eller en serie flade coils der klappes ud
2. Læg den første coil rundt om kanten af basen. Score og slip *ikke* endnu — bare placer
3. Glat den indvendige side med fingeren: bevæg fingeren nedadgående med et halvt sving
4. Score og slip den ydre samling. Tilføj næste coil
5. Fortsæt lagvis. Glat indersiden for hvert 3-4 lag, ydersiden når formen er færdig

> **Brug blueprintet som guide**
> Dine coil-blueprints viser **coil guide-linjer** — vandrette stiplede linjer der markerer, hvor hvert coil-lag skal ligge. Placer printet ved siden af arbejdet og byg lag for lag.

Korrektioner undervejs

Problem	Årsag	Løsning
Formen bøjer sig udad	Coils for tynde eller væggen for blød	Lad de øverste 3-4 lag hærde lidt inden du bygger videre
Synlige coil-linjer udefra	Mangelfuld udglatning	Glat udefra med et ribberedskab i hærdet tilstand
Revner ved coil-samlingerne	For lidt slip eller for tørt ler	Score dybere og brug mere slip

SEKTION 5

Pinch-teknikken: Klem og skab

Pinch er den mest intuitive teknik — du former direkte med fingrene. Begyndere opnår hurtigt resultater, og øvede keramikere bruger pinch til at skabe organiske, unikke overflader der ikke kan opnås på andre måder.

Grundlæggende pinch-skål

1. Kil leret og form en bold (størrelse: lille æble til stor appelsin)
2. Stik tommelfingeren ind i midten — stop 1 cm fra bunden
3. Hold bunden med den ene hånd. Klem og rotér med den anden: tryk tommelfingerens inderside mod pege- og langfingerens yderside
4. Rotér bolden lidt for hvert klem. Arbejd dig spiralt opad
5. Stræb efter jævn, ensartet vægtykkelse (ca. 6-8 mm)
6. Arbejd i to omgange: form grundlæggende i første runde, finér og udvid i anden runde

> **Undgå revner i kanten**
> Fugt dine fingre let. Klem ikke for hurtigt — langsome, kontrollerede bevægelser forhindrer revner i den øverste kant.

Fra basic pinch til kompleks form

Pinch-blueprintene i dit bibliotek (43 stk.) viser mange former ud over den klassiske skål:

Kombinerede pinch-forme

Lav to identiske pinch-halvdele og saml dem med score og slip til en lukket kugle eller oval form.

Pinch over skabelon

Brug blueprintet som omridsskabelon. Placer pinch-formen mod printet og justér profilen ved at trykke fra indsiden.

Tjekliste: Pinch er klar til næste trin

- [ ] Væggen er ensartet tyk (tjek ved at klemme let med fingre)
- [ ] Bunden er flad og stabil
- [ ] Overfladen er glat (eller bevidst tekstureret)
- [ ] Formen er symmetrisk set oppefra

- [ ] Ingen revner ved kanten (ved revner: fugt og klem forsigtigt)

Scoring og joining — saml dele sikkert

Den hyppigste årsag til, at keramik sprækker under tørring eller brænding, er svage samlinger. Korrekt scoring og joining forhindrer dette.

Reglen du aldrig bryder

> **Samme stadium — altid**
> De to dele du samler **skal** have samme fugtindhold (helst begge læder-hårde). Samler du et blødt stykke med et hårdt, krymper det bløde mere under tørring og sprækker.

Trin-for-trin: Sikkert join

1. **Score:** Lav et hatchet kryds-mønster på begge samlingspunkter med et ribberedskab eller en gaffel. Dybde: ca. 2 mm
2. **Slip:** Påfør slip på *begge* scorede flader. Slip skal have konsistens som tyk yoghurt
3. **Sæt sammen:** Pres delene fast mod hinanden med jævnt tryk — bevæg dem let frem og tilbage
4. **Forstærk:** Tilføj en lille mængde blødt ler langs samlingen og glat det ind med en fingernægl eller modelleredskab
5. **Kontrollér:** Se skråt langs samlingen. Der må ikke være sprækker, huller eller løse kanter

Særlige samlingstyper

Samling	Ekstra trin
Hank på kop	Understøt hanken indefra mens den tørrer. Hankens endepunkter scorer og slippes grundigt
Bund på krop (slab-bund)	Bunden stikkes 2 mm *ind* i kroppen og forstærkes med en lille coil indvendigt
Låg og krop	Mål nøje: låget og kroppen krymper ens, men lav galleriet (galleriet = kanten der holder låget) lidt bredere end slutmålet
Dekorative elementer	Score og slip altid. Selv et lille logo eller en knop sprækker af, hvis det bare limes på

SEKTION 7

Tørring: Fra råt til greenware

Tørring er den fase de fleste begyndere undervurderer. En godt konstrueret form kan stadig revne her — hvis tørringen sker for hurtigt eller ujævnt.

Tørringsregler

1. **Langsomt er bedre:** Tør aldrig i direkte sol, ved en varmekilde eller i træk. Rum-temperatur og indirekte lys er ideelt
2. **Jævn tørring:** Drej formen hver 6-8 time de første to dage, så alle sider tørrer ens
3. **Tykke dele langsommere:** Pak tykke bunde og samlinger med plastik de første 24 timer, mens resten tørrer frit
4. **Aldrig hermetisk tæt:** Plastik over hele formen hindrer tørring og kan give skimmel. Brug "telt" med luft

Tørringstid (vejledende)

Størrelse / tykkelse	Lager-hård	Helt tørt (greenware)
Lille pinch-skål (6 mm)	4-8 timer	1-2 dage
Standard kop (8 mm)	12-24 timer	3-5 dage
Stor vase (10-12 mm)	1-2 dage	1-2 uger
Skulptur / solid del	2-4 dage	2-4 uger

Test: Er den klar til brænding?

Læg formen mod din kind. Føles den kold? Ikke tør nok. Føles den neutral/varm? Greenware er klar. Leret skal være fuldstændigt tørt — selv en lille rest fugt kan skabe damp-eksplosioner i ovnen.

Reparér revner i greenware

Revner i tørt greenware kan repareres med en blanding af finmalet tørt ler blandet med vand til en tyk pasta (alternativt: commercial kiln wash). Udfyld revnen, lad tørre igen og slib glat med et fint sandpapir (320 korn).

SEKTION 8

Bisque-brænding

Bisque-brændingen er den første brænding. Den omdanner det skrøbelige, tørre greenware til et stærkt, porøst stykke keramik klar til glasur.

Forberedelse

- Alle stykker er fuldstændigt tørre (greenware)
- Slibede kanter og overflader er støvsuget/blæst rene
- Ingen dele er direkte oven på hinanden (de kan krympe og sætte sig fast)
- Hule former (lukkede kugler) har et lille hul for at lade luft og damp ud

Temperatur-rampe for bisque

Fase	Interval	Temperatur	Formål
1 — Forvarmning	0 → 120°C	~50°C/time	Fjern restfugt
2 — Kemisk vand	120 → 600°C	~100°C/time	Fjern kemisk bundet vand
3 — Kvartsven	573°C	Langsomt igennem	Kvarts-inversion — kritisk
4 — Sintering	600 → 1000°C	~100-150°C/time	Leret sintrer og hærder
5 — Afkøling	1000 → 600°C	~100°C/time	Langsom for at undgå revner
6 — Afkøling til åbning	600 → 50°C	Fri afkøling	Åbn ikke ovnen over 60°C

Kvartsven ved 573°C

Kvarts undergår en faseændring ved 573°C i både opvarmning og afkøling. Opvarm og afkøl langsomt gennem dette punkt. Overskrides hastigheden, revner selv stærke stykker.

SEKTION 9

Glasur og glasurbrænding

Glasur er en tynd glasoverflade der brændes fast på keramikken. Den tætner overfladen, giver farve og gør funktionskeramik vaske- og madesikker.

Tre metoder til at påføre glasur

Metode	Bedst til	Tips
Dypning	Kopper, skåle, ensartet lag	Hold i 3 sekunder. Tør 30 min. Glasur dit fingergreb
Pensel	Detaljer, mønstre, touch-ups	3 lag, kryds for kryds. Lad tørre mellem lag
Pouring	Indersiden af vaser og fade	Hæld ind, drej rundt, hæld overskud ud

Glasurbrændings-rampe (stentøjsler, ~1240°C)

1. **0 → 600°C:** ~150°C/time — gennemvarmning
2. **600 → 1000°C:** ~100°C/time — kontrolleret opvarmning
3. **1000 → toptemp:** ~60°C/time — glasuren smelter og flyder
4. **Hold 15-30 min:** ved toptemperatur for jævn glasurudflydning
5. **Afkøling:** langsom ned til 600°C, derefter fri afkøling

> **Glasur på foden**
> Rens altid de nederste 5-6 mm for glasur. Glasuren smelter og flyder — hvis den sidder på foden, brænder stykket fast i ovnhylden.

SEKTION 10

Fejl, årsager og løsninger

Fejl	Sandsynlig årsag	Løsning / forebyggelse
Revner under tørring	For hurtig tørring, ujævn tykkelse	Tør langsomt, pak de tykkeste dele med plastik
Samling falder af	For lidt slip, dele i forskelligt stadium	Score dybere, brug mere slip, match stadierne
Bunden er skæv/bulet	Ujævn tørring, tørret på en hård flade	Tør på sandpapir eller en blød flade der tillader bevægelse
Eksplosion i ovnen	Restfugt i greenware, luftlomme	Tør fuldstændigt, hul i lukkede forme
Glasur prikker eller bobler	Restfedt på bisque, for tykt lag	Rens bisque med en fugtig klud inden glasering
Glasur løber af kanten	For tykt glasurlag, for varmt	Tyndere lag, sænk toptemperatur lidt
Stykket brænder fast	Glasur på foden	Rens altid 5-6 mm ved foden for glasur
Keramikken krymper meget	Normalt for de fleste ler-typer	Husk krympningsfaktor: 10-15% for stentøjsler. Tilpas blueprints-mål

Husk krympning i dine blueprints

Alle blueprints i dit Lerskabelon Masterbibliotek er **allerede justeret** med den gennemsnitlige krympningsfaktor for stentøjsler. Print ved 100% — det endelige stykke passer til dimensionerne.

NÆSTE SKRIDT

Du har nu grundlaget — byg videre

Du har gennemgået de tre grundteknikker, scoring og joining, tørring og begge brændinger. Her er de anbefalede næste skridt:

1. **Åbn dit Lerskabelon Masterbibliotek.** Find en simpel form fra kategorien Pinch eller Slab Køkken og byg den fra bunden ved hjælp af blueprintet
2. **Brug Keramikprojekt Planner** til at planlægge dit første projekt fra idé til brænding — notér materialer, mål og forventet resultat
3. **Registrér din første brænding** i Brændingslog & Ovnsporer. Allerede fra dag ét bygger du en database over dine ovns adfærd
4. **Gentag med sværere forms.** Coil-vaser og sammensatte slab-konstruktioner er naturlige næste skridt
5. **Eksperimenter med glasur.** Prøv de tre påføringsmetoder på testemner (brudstykker fra greenware) inden du glaserer et færdigt stykke

Din kommercielle licens

Din Kommerciel Producentlicens (inkluderet i dit bibliotek) giver dig ret til at sælge håndlavede keramikstykker du fremstiller ved brug af disse blueprints. Se licensdokumentet for de fulde betingelser.